(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111843155 A
(43)申请公布日 2020.10.30

(21)申请号 202010712729.7

(22)申请日 2020.07.22

(71)申请人 江苏维骏工业设备有限公司
地址 225300 江苏省泰州市高港区许庄街道永丰路北侧许田路东侧

(72)发明人 张瑜 于林 郑李展

(74)专利代理机构 广东有知猫知识产权代理有限公司 44681
代理人 李小波

(51)Int.Cl.
B23K 11/36(2006.01)
B23K 11/06(2006.01)

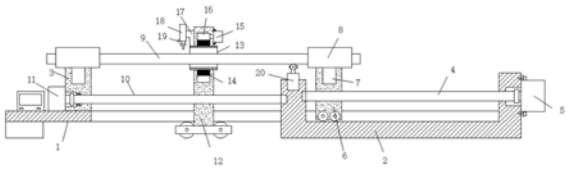
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机

(57)摘要

本发明公开了适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，其包括左安装座、右安装座，右安装座固定于左安装座的右侧，所述左安装座上固定有固定座，所述固定座与右安装座之间转动安装有横向的左螺纹杆，左螺纹杆的左端传动连接有固定于左安装座上的第二驱动电机，所述右安装座内转动安装有横向的右螺纹杆，右螺纹杆的右端传动连接有固定于右安装座右侧的第一驱动电机。本发明能够使得焊枪主体自动沿着钢筋骨架做横向移动和圆周转动，进而能够自动进行焊接，焊接效果好，效率高，且插块和控筋盘能够更换，进而能够根据需要更换不同尺寸和类型的控筋盘，方便对不同尺寸的方桩或管桩进行加工。



CN 111843155 A

1.适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，包括左安装座(1)、右安装座(2)，右安装座(2)固定于左安装座(1)的右侧，其特征在于，所述左安装座(1)上固定有固定座(3)，所述固定座(3)与右安装座(2)之间转动安装有横向的左螺纹杆(10)，左螺纹杆(10)的左端传动连接有固定于左安装座(1)上的第二驱动电机(11)，所述右安装座(2)内转动安装有横向的右螺纹杆(4)，右螺纹杆(4)的右端传动连接有固定于右安装座(2)右侧的第一驱动电机(5)，所述第一驱动电机(5)上螺纹连接有可横向移动的移动座(6)，移动座(6)和固定座(3)的顶部均插接有可取下的插块(7)，插块(7)的顶部固定有控筋盘(8)，所述控筋盘(8)上设置有呈方形分布的方桩主筋孔(81)以及呈环形分布的圆桩主筋孔(82)，所述左螺纹杆(10)上传动连接有可横向移动的焊接机构。

2.根据权利要求1所述的适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，其特征在于，所述焊接机构包括与左螺纹杆(10)螺纹连接的可横向移动的移动安装座(12)，所述移动安装座(12)的上端转动安装有转动管(13)，转动管(13)的外侧固定套装有位于移动安装座(12)内侧的齿圈(14)，所述移动安装座(12)上端的右侧固定有第三驱动电机(15)，第三驱动电机(15)的输出端固定有与齿圈(14)啮合的齿轮(16)，所述转动管(13)的左端外侧固定有L形固定杆(17)，L形固定杆(17)的另一端固定有竖向的电动缸(18)，电动缸(18)的活塞杆固定有焊枪主体，所述电动缸(18)的端部固定有摄像头(19)。

3.根据权利要求2所述的适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，其特征在于，所述左安装座(1)上固定有控制器，且控制器的输出端与第一驱动电机(5)、第二驱动电机(11)、第三驱动电机(15)和电动缸(18)均电连接，且控制器的输入端与摄像头(19)电连接。

4.根据权利要求1所述的适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，其特征在于，所述右安装座(2)的左端的顶部固定有多个纵向排布的液压缸(20)，所述液压缸(20)的活塞杆均固定有同一个纵向的安装座，安装座上转动安装有纵向设置的移动辊。

5.根据权利要求2所述的适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，其特征在于，所述移动安装座(12)的下端以及移动座(6)的下端均设置有移动轮。

6.根据权利要求1所述的适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，其特征在于，所述左安装座(1)上设置有横向的滑道孔，且移动安装座(12)的下端滑动安装于滑道孔内。

7.根据权利要求1所述的适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，其特征在于，所述右安装座(2)上设置有横向的滑槽，且移动座(6)的下端滑动安装于滑槽内。

8.根据权利要求2所述的适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，其特征在于，所述转动管(13)内贯穿有钢筋骨架(9)，钢筋骨架(9)两端的主筋分别插接于对应的控筋盘(8)内。

适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机

技术领域

[0001] 本发明涉及钢筋骨架加工领域，尤其涉及适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机。

背景技术

[0002] 钢筋骨架是预先绑扎好的，多见于砖混施工：(构造柱、挑梁等)提前预制绑扎好，施工时直接整体吊装的都属于钢筋骨架。筋组合在一起，形成一个完整的网架，形象的称为″钢筋笼″、″钢筋网″、″钢筋骨架″等。一个完整的钢筋网架有利于约束混凝土，提高混凝土构件的整体性。目前在对方桩、管桩进行加工时，通常需要对其骨架进行加工，然而，传统的加工方式为人工焊接加工，人工焊接效率低，且危险性交大，不安全，而现有的滚焊机大多结构复杂，制作成本高，使用效果不够好，为此，需要一种适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0005] 适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，包括左安装座、右安装座，右安装座固定于左安装座的右侧，所述左安装座上固定有固定座，所述固定座与右安装座之间转动安装有横向的左螺纹杆，左螺纹杆的左端传动连接有固定于左安装座上的第二驱动电机，所述右安装座内转动安装有横向的右螺纹杆，右螺纹杆的右端传动连接有固定于右安装座右侧的第一驱动电机，所述第一驱动电机上螺纹连接有可横向移动的移动座，移动座和固定座的顶部均插接有可取下的插块，插块的顶部固定有控筋盘，所述控筋盘上设置有呈方形分布的方桩主筋孔以及呈环形分布的圆桩主筋孔，所述左螺纹杆上传动连接有可横向移动的焊接机构。

[0006] 优选的，所述焊接机构包括与左螺纹杆螺纹连接的可横向移动的移动安装座，所述移动安装座的上端转动安装有转动管，转动管的外侧固定套装有位于移动安装座内侧的齿圈，所述移动安装座上端的右侧固定有第三驱动电机，第三驱动电机的输出端固定有与齿圈啮合的齿轮，所述转动管的左端外侧固定有L形固定杆，L形固定杆的另一端固定有竖向的电动缸，电动缸的活塞杆固定有焊枪主体，所述电动缸的端部固定有摄像头。

[0007] 优选的，所述左安装座上固定有控制器，且控制器的输出端与第一驱动电机、第二驱动电机、第三驱动电机和电动缸均电连接，且控制器的输入端与摄像头电连接。

[0008] 优选的，所述右安装座的左端的顶部固定有多个纵向排布的液压缸，所述液压缸的活塞杆均固定有同一个纵向的安装座，安装座上转动安装有纵向设置的移动辊。

[0009] 优选的，所述移动安装座的下端以及移动座的下端均设置有移动轮。

[0010] 优选的，所述左安装座上设置有横向的滑道孔，且移动安装座的下端滑动安装于

滑道孔内。

[0011] 优选的，所述右安装座上设置有横向的滑槽，且移动座的下端滑动安装于滑槽内。

[0012] 优选的，所述转动管内贯穿有钢筋骨架，钢筋骨架两端的主筋分别插接于对应的控筋盘内。

[0013] 本发明通过插块、控筋盘、转动管、第二驱动电机、左螺纹杆、移动安装座、电动缸、摄像头、第三驱动电机、齿轮和齿圈的设置，能够使得焊枪主体自动沿着钢筋骨架做横向移动和圆周转动，进而能够自动进行焊接，焊接效果好，效率高，且插块和控筋盘能够更换，进而能够根据需要更换不同尺寸和类型的控筋盘，方便对不同尺寸的方桩或管桩进行加工；且当焊接完毕后，通过设置的液压缸、移动辊、第一驱动电机、右螺纹杆和移动座的设置，使得钢筋骨架的端部外漏，方便取出。整个滚焊机结构简单，制作成本低，不仅能够自动进行焊接，且焊接效果好，耗能小，使用灵活且便利。

附图说明

[0014] 图1为本发明的结构示意图。

[0015] 图2为本发明的图1的正视示意图。

[0016] 图3为本发明的方桩主筋孔布置示意图。

[0017] 图中标号：1左安装座、2右安装座、3固定座、4右螺纹杆、5第一驱动电机、6移动座、7插块、8控筋盘、81方桩主筋孔、82圆桩主筋孔、9钢筋骨架、10左螺纹杆、11第二驱动电机、12移动安装座、13转动管、14齿圈、15第三驱动电机、16齿轮、17L形固定杆、18电动缸、19摄像头、20液压缸。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-3，适用多种方桩、管桩的钢筋骨架自动滚焊机，包括左安装座1、右安装座2，右安装座2固定于左安装座1的右侧，左安装座1上固定有固定座3，固定座3与右安装座2之间转动安装有横向的左螺纹杆10，左螺纹杆10的左端传动连接有固定于左安装座1上的第二驱动电机11，右安装座2内转动安装有横向的右螺纹杆4，右螺纹杆4的右端传动连接有固定于右安装座2右侧的第一驱动电机5，第一驱动电机5上螺纹连接有可横向移动的移动座6，移动座6和固定座3的顶部均插接有可取下的插块7，插块7的顶部固定有控筋盘8，控筋盘8上设置有呈方形分布的方桩主筋孔81以及呈环形分布的圆桩主筋孔82，左螺纹杆10上传动连接有可横向移动的焊接机构。

[0020] 本实施方式中，焊接机构包括与左螺纹杆10螺纹连接的可横向移动的移动安装座12，移动安装座12的上端转动安装有转动管13，转动管13的外侧固定套装有位于移动安装座12内侧的齿圈14，移动安装座12上端的右侧固定有第三驱动电机15，第三驱动电机15的输出端固定有与齿圈14啮合的齿轮16，转动管13的左端外侧固定有L形固定杆17，L形固定杆17的另一端固定有竖向的电动缸18，电动缸18的活塞杆固定有焊枪主体，电动缸18的端部固定有摄像头19。

[0021] 本实施方式中，左安装座1上固定有控制器，控制器的型号为ATMEGA16，且控制器

的输出端与第一驱动电机5、第二驱动电机11、第三驱动电机15和电动缸18均电连接，且控制器的输入端与摄像头19电连接，右安装座2的左端的顶部固定有多个纵向排布的液压缸20，液压缸20的活塞杆均固定有同一个纵向的安装座，安装座上转动安装有纵向设置的移动辊。

[0022] 本实施方式中，移动安装座12的下端以及移动座6的下端均设置有移动轮，左安装座1上设置有横向的滑道孔，且移动安装座12的下端滑动安装于滑道孔内，右安装座2上设置有横向的滑槽，且移动座6的下端滑动安装于滑槽内，转动管13内贯穿有钢筋骨架9，钢筋骨架9两端的主筋分别插接于对应的控筋盘8内。

[0023] 工作原理：本发明在使用时，设置的插块7和控筋盘8可以更换，进而可以根据需要更换不同尺寸和类型的控筋盘8，方便对不同尺寸的方桩或管桩进行加工，焊接时，将装有箍筋的钢筋骨架9穿过转动管13，并将端部插接于对应的控筋盘8上的方桩主筋孔81或圆桩主筋孔82内，之后，通过设置的第二驱动电机11能够驱使左螺纹杆10转动，在螺纹的作用下，设置的移动安装座12移动，带动电动缸18和摄像头19整体横向移动，方便对钢筋骨架9上的箍筋进行焊接，而通过设置的第三驱动电机15能够驱使齿轮16转动，带动转动管13转动，进而带动电动缸18环绕钢筋骨架9做圆周运动，两者配合使用，方便对钢筋骨架9上的箍筋进行焊接，通过设置的摄像头19能够对待焊接部位进行拍照或摄像并将信息传递给控制器，控制器对信息处理后自动控制对应设备进行工作，实现自动化焊接，当焊接完毕后，通过设置的液压缸20可以驱使移动辊上移与钢筋骨架9接触对钢筋骨架9进行支撑，之后通过第一驱动电机5可以驱使右螺纹杆4转动，在螺纹的作用下，设置的移动座6移动，进而使得钢筋骨架9的端部外漏，之后将钢筋骨架9抽出即可，整个滚焊机结构简单，制作成本低，不仅能够自动进行焊接，且焊接效果好，耗能小，使用灵活且便利。

[0024] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语″中心″、″纵向″、″横向″、″长度″、″宽度″、″厚度″、″上″、″下″、″前″、″后″、″左″、″右″、″竖直″、″水平″、″顶″、″底″、″内″、″外″、″顺时针″、″逆时针″等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0025] 此外，术语″第一″、″第二″仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有″第一″、″第二″的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中，″多个″的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0026] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

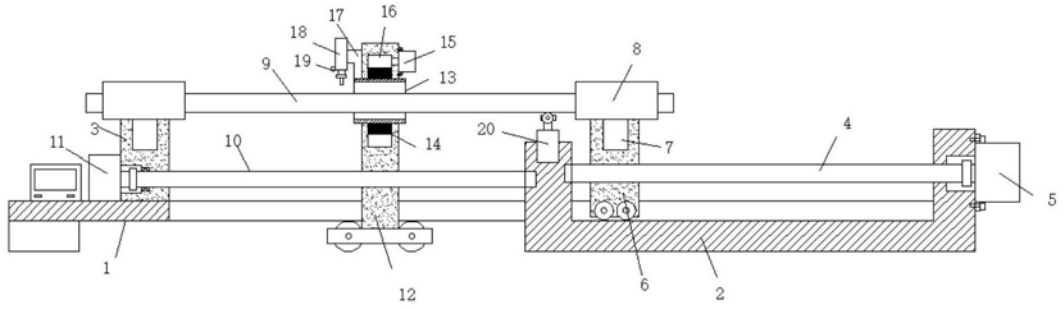


图1

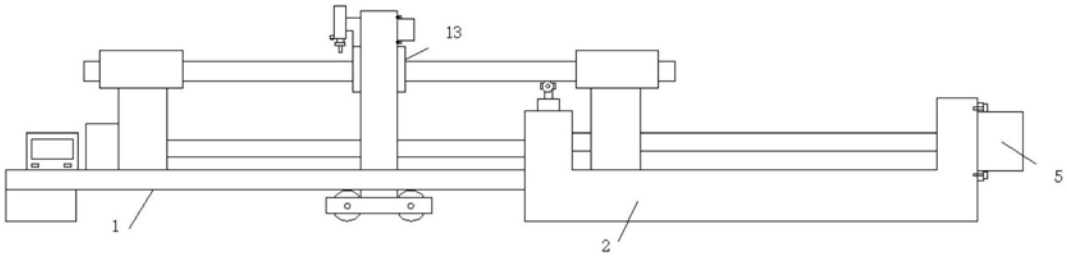


图2

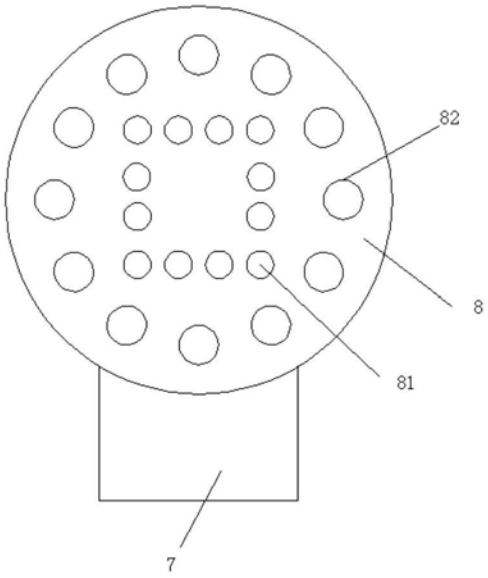


图3